2026年第八届

全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛

技术报告

团队名称：启源者

参赛编号：AIC-2026-38933619

作品名称：ReproGuard复现守门人

日期：2026年10月27日

目 录

作品简介
一、项目概述
（一）项目背景与意义
（二）赛题方向定位
二、技术方案与实现
（一）总体方案
（二）AI与开源融合
（三）真实案例与效果验证
（四）开放成果与局限
三、附录
附录A 开源及第三方资源使用清单
附录B AI工具使用与人工复核说明

作品简介

科研代码的普通审查关注语法、风格和安全，却难以判断参数、数据流程或评价方式变更是否破坏论文复现条件。ReproGuard面向开放科研仓库，在GitHub Pull Request阶段读取代码差异，对照论文、实验协议或复现档案，以确定性规则为权威，并允许来源受限的开源模型辅助，生成带代码行号、论文位置、风险类型和人工复核状态的结构化意见。项目回放真实PyTorch-UNet历史PR，提示3项待复核的评价流程风险；同时在U-Net公开项目上完成6条核心规则的人工标注、失败分析和规则改进。成果包括GitHub Action、命令行与网页原型、开放Schema、评测脚本、测试用例及合规文档。

一、项目概述

（一）项目背景与意义

论文代码仓库会在发表后持续通过Pull Request演进。普通代码审查、安全扫描和依赖告警并不专门回答：代码变更后，论文或实验协议中的关键复现条件是否仍然成立。ReproGuard把这一问题前移到开源协作阶段，为研究者、复现者和社区维护者提供可追溯的复核清单。

1. 目标用户与真实问题

- 维护论文代码仓库的研究者
- 第一次参与论文复现的本科生和研究生
- 需要维护实验规范的学生课题组
- 审核开源科研贡献的社区维护者

2. 场景价值

系统识别批大小、学习率、随机种子、数据处理、评价流程、依赖和许可披露等变化，并把代码行号、论文位置、风险说明和人工复核状态放在同一份结构化报告中。

（二）赛题方向定位

本作品建议申报（二）AI开发工具与开源协作。作品直接作用于开放科研仓库的Pull Request协作环节，形态为GitHub复合Action、命令行工具和结构化工作流；开源模型用于受限的科研语义辅助，规则引擎、来源白名单、Schema、评测脚本和Action流程由团队自主实现。

二、技术方案与实现

（一）总体方案

系统读取PR unified diff和可选的论文、实验协议或复现档案，经过证据解析、确定性规则、模型辅助和约束校验后，输出GitHub warning、Job Summary、PR评论以及JSON/Markdown报告。规则是权威，模型不能覆盖规则结论。

（二）AI与开源融合

确定性规则负责参数、随机性、依赖、数据和评价流程变化；开源模型负责非结构化实验步骤抽取、同义概念归一和科研语义提示。模型只能引用系统提供的D###或P###来源编号，无效引用会被丢弃；服务不可用时，规则模式仍可离线运行。项目使用Python标准库、pypdf、GitHub Actions/REST API、Ollama和可选开放模型等资源，许可与自主开发边界见附录A。

（三）真实案例与效果验证

真实PyTorch-UNet PR #141回放产生3项高风险人工复核点：评价归一化分母变化、评价流程变化以及drop_last=True导致的验证样本范围变化。系统不直接判定上游修改错误，而是要求维护者核对论文、测试和结果是否同步。

U-Net公开项目六条核心规则人工评测中，基线与人工一致3/6；针对文档完整性、数据获取语境和许可边界改进规则后，同组复测6/6。该样本全部为缺口正类，不能代表整体准确率或跨项目泛化能力。项目另有154项自动化测试全部通过，并完成一次DeepSeek真实调用与逐项人工复核。

（四）开放成果与局限

- GitHub复合Action、命令行工具和网页原型
- JSON/Markdown报告格式与跨学科复现档案Schema
- 评测脚本、人工标签、真实案例和失败分析
- 使用说明、竞品对比、资源清单和发布检查表

当前局限包括真实人工评测样本较小、缺少正常负类、尚未完成公开仓库的@v1跨仓库验收，以及跨学科支持目前主要是参数Schema和数字材料审查。

关键实现片段

报告仅列出能够说明自主实现边界的短代码片段；完整源码、测试用例和 Action 配置已放在 GitHub 仓库。

Action 接入方式

```
uses: hm10629/reproguard@v1
with:
  constraints: docs/experiment-protocol.md
  output: reproguard-report
```

PR001 风险识别逻辑（简化）

```
for change in diff.changes:
  if change.name in SCIENTIFIC_PARAMETERS:
    risk = compare_with_constraints(change, protocol)
    emit_risk(rule=change.rule_id, location=change.location,
        status="needs_review", evidence=risk.evidence)
```

结构化输出示例

```
{
  "rule": "PR001", "risk": "medium",
  "location": "train.py:3",
  "evidence": "experiment-protocol.md#training",
  "status": "needs_review"
}
```

三、附录

附录A 开源及第三方资源使用清单

版本：2026-10-22。正式提交前请人工核对实际发布版本、团队署名和模型调用记录。

A.1 Python 3 标准库

版本/来源：Python 3.13 验证

许可证或授权：PSF License

使用方式：CLI、HTTP 服务、JSON、测试和网络适配

关键义务或限制：遵守适用许可

自主开发边界：业务规则、数据结构、报告和交互均为团队实现

合规状态与开放方式：已核验；源码随项目 MIT 发布

A.2 pypdf

版本/来源：6.21.2，PyPI pypdf

许可证或授权：BSD-3-Clause

使用方式：读取 PDF 并提取逐页文本

关键义务或限制：保留版权与许可声明

自主开发边界：未修改其源码；仅通过公开 API 调用

合规状态与开放方式：已核验；依赖不随仓库打包，由用户安装

A.3 GitHub Actions / REST API

版本/来源：GitHub 官方服务

许可证或授权：受 GitHub 服务条款约束

使用方式：下载 PR diff、发布单条审查评论和 Job Summary

关键义务或限制：仓库令牌仅在 Action 运行时使用，不写入报告

自主开发边界：Action 入口、diff 解析和评论更新逻辑为团队实现

合规状态与开放方式：已实现；远程仓库发布后在线验证

A.4 DeepSeek API（已实测）

版本/来源：OpenAI兼容接口；实际模型参数为deepseek-chat；服务端具体版本未返回

许可证或授权：受DeepSeek服务条款和模型政策约束

使用方式：从自造公开样例抽取研究主张、复现步骤与缺失信息；密钥仅从环境变量读取

关键义务或限制：未公开材料发送云端前必须人工确认；不得公开密钥

自主开发边界：适配器、提示协议、来源白名单、结构校验和人工复核流程为团队实现

合规状态与开放方式：2026-10-22真实调用状态为ok；处理后输出和沈智和签署的复核记录已保存

A.5 Ollama（可选）

版本/来源：用户本机自行安装

许可证或授权：依 Ollama 及所选模型许可

使用方式：本地模型推理

关键义务或限制：项目不捆绑、不分发模型权重

自主开发边界：模型提示协议和结果校验为团队实现

合规状态与开放方式：接口已实现；当前机器未安装

A.6 jaxony/unet-pytorch

版本/来源：commit 2bb0e44a…

许可证或授权：MIT

使用方式：真实评测的本地只读代码快照

关键义务或限制：公开引用来源与许可证；不重新分发本地快照

自主开发边界：人工标注、规则、评测脚本和结果为团队完成

合规状态与开放方式：源码快照由 .gitignore 排除，仅公开来源与标注

A.7 U-Net 论文

版本/来源：arXiv:1505.04597

许可证或授权：论文版权归原作者/发布方

使用方式：本地 PDF 文本解析与规则评测

关键义务或限制：不在本项目仓库重新分发 PDF

自主开发边界：标注与检测规则为团队完成

合规状态与开放方式：PDF 由 .gitignore 排除，仅公开论文链接

A.8 milesial/Pytorch-UNet PR #141

版本/来源：GitHub PR #141；上游 GPL-3.0 仓库

许可证或授权：上游代码 GPL-3.0

使用方式：真实历史 PR 回放与失败分析

关键义务或限制：不把上游代码误标为本项目 MIT 内容；不提交完整 diff

自主开发边界：风险规则、回放报告与人工复核为团队完成

合规状态与开放方式：公开 URL、commit 和 diff 哈希；完整 diff 不入库

附录B AI工具使用与人工复核说明

开发过程中使用生成式AI辅助需求梳理、代码草拟、测试、文档和报告整理。团队对纳入项目的代码、标注、报告和结论进行人工复核，真实人工标签与AI输出分开保存。

AI建议不自动覆盖确定性规则结论；模型生成的科研主张默认标记为待人工复核。DeepSeek真实调用的处理后输出、来源核对和签名确认记录均已保存。